Artigo - Grupo 3: Diagnóstico de Doenças Cardíacas

Integrantes: Luiz, Gustavo Tenório, Maycon C. e Renan Valença.

1. Problema de Negócio a Resolver

(Responsável Principal: Luiz)

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de mortalidade global, tornando o diagnóstico precoce fundamental para o sucesso clínico. O objetivo principal deste projeto é desenvolver e avaliar modelos preditivos capazes de auxiliar médicos na triagem inicial de pacientes. O modelo visa analisar dados clínicos e fatores de risco para identificar, com precisão e agilidade, os indivíduos que possuem alto risco de desenvolver doença arterial coronariana. Através dessa solução técnica, busca-se otimizar a tomada de decisão médica baseada em dados, direcionar preventivamente os pacientes críticos para exames mais complexos e reduzir o tempo de resposta no ambiente hospitalar.

2. Características do Dataset

(Responsáveis: Luiz e Gustavo)

[Detalhar as variáveis, origem do repositório Kaggle, e a definição da coluna alvo 'target' / 'num' (0 = Saudável, 1 = Com doença cardíaca).]

3. Técnicas Utilizadas e Desenvolvimento do Projeto

[Detalhar todas as técnicas matemáticas e de programação utilizadas para desenvolver o projeto.]

- **Análise Exploratória e Limpeza de Dados:** *(Responsável: Luiz)* - Detalhar tratamento de dados ausentes, outliers e redundâncias.
- **Preparação, Divisão (70/15/15) e Normalização:** *(Responsável: Gustavo)* - Explicar o balanceamento e a conversão para matrizes numpy.
- **Construção dos Modelos:** *(Responsável: Maycon C.)* - Explicar a escolha da Regressão Linear, Naive Bayes e Random Forest, e o uso de predict/predict_proba.

- **Métricas de Avaliação:** *(Responsável: Renan)* - Explicar o cálculo de especificidade, roc auc, accuracy, precision e recall.

4. Resolução do Projeto

(Responsável Principal: Renan)

[Colocar aqui os resultados práticos das predições, a comparação de desempenho entre os três modelos e a avaliação com novos dados.]

5. Conclusão Final

(Todos)

[Discutir qual foi o melhor modelo em definitivo, os aprendizados da equipe e a conclusão final do estudo.]